

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi thứ hai
Đề thi gồm 4 trang, 3 câu.

TỔNG QUAN ĐỀ THI

	Tiêu đề	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
Câu 1	Chữ số thứ n	NTHDIGIT.*	NTHDIGIT.INP	NTHDIGIT.OUT
Câu 2	Lắp wifi	WIFI.*	WIFI.INP	WIFI.OUT
Câu 3	Xâm nhập mật khẩu	PASS.*	PASS.INP	PASS.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ lập trình là Pascal, C++ hoặc Python. Thời gian giới hạn chạy chương trình là 1 giây và bộ nhớ giới hạn là 1024MB.
Hãy lập trình giải các câu sau:

Câu 1. Chữ số thứ n (7,0 điểm)

Trong lập trình ta thường có các kiểu dữ liệu số thực. Tuy các kiểu dữ liệu này có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, chúng đều có sai số. Để tính toán không sai số, người ta thường phải tự cài đặt các kiểu dữ liệu.

Một trong những bài toán con quan trọng nhất cần giải quyết là phép chia. Khi thực hiện phép chia a/b , thực ra ta thực hiện phép chia $1/b$ và nhân kết quả với a , vì vậy, bài toán con cần giải quyết trở thành tính giá trị của $1/b$.

Vì ta không biết số lượng chữ số cần thiết là bao nhiêu, hãy viết chương trình tìm chữ số thứ n sau dấu phẩy của $1/k$. Bạn cần giải quyết bài toán trên cho q trường hợp khác nhau.

Dữ liệu: Vào từ tệp NTHDIGIT.INP:

- Dòng đầu tiên là số nguyên q ($1 \leq q \leq 10^5$) là số lượng trường hợp cần giải quyết;
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên n và k ($1 \leq n, k \leq 10^9$);

Kết quả: Ghi ra tệp NTHDIGIT.OUT với mỗi trường hợp cần giải quyết, in ra chữ số thứ n sau dấu phẩy thập phân của $1/k$.

Ví dụ:

NTHDIGIT.INP	NTHDIGIT.OUT	Giải thích
3	0	• $1/1 = 1.00000\dots$, nên kết quả là 0
1 1	3	• $1/3 = 0.33333\dots$, nên kết quả là 3
10 3	1	• $1/7 = 0.142857142857\dots$, nên kết quả là 1.
7 7		

Ràng buộc:

- 25% số điểm có $n, k \leq 10$;
- 25% số điểm tiếp theo có $k \leq 10$;
- 25% số điểm tiếp theo có tổng của n không quá 10^6 ;
- 25% số điểm còn lại không có giới hạn gì thêm.

Câu 2. Lắp wifi (7.0 điểm)

Kí túc xá có n phòng liên tiếp đánh số từ 1 đến n . Ban quản lí muốn đảm bảo tất cả các phòng đều có mạng wifi bằng cách đặt router vào các phòng đã có sẵn chỗ đặt. Khi đặt router ở phòng i , tất cả các phòng từ $\max(1, i - k)$ đến $\min(n, i + k)$ sẽ có wifi, với k là độ phủ sóng.

Tuy nhiên, một số phòng có thể không bắt được wifi. Để khắc phục, cần mua dây mạng để kết nối trực tiếp tới mạng từ phòng của ban quản lí. Chi phí mua dây từ phòng i đến phòng ban quản lí là i triệu đồng. Chi phí lắp đặt router ở phòng i là i triệu đồng.

Yêu cầu: Tính số tiền nhỏ nhất để đảm bảo tất cả các phòng đều có mạng wifi.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản WIFI.INP, có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên là hai số nguyên dương n, k - số lượng phòng và độ phủ sóng router.
- Dòng thứ 2 gồm một xâu kí tự độ dài n , chỉ chứa kí tự 0 và 1. Các kí tự được đánh số từ 1 đến n . Kí tự i nếu là 0 thì phòng thứ i không có sẵn chỗ để đặt router mạng, với 1 thì ngược lại.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản WIFI.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

WIFI.INP	WIFI.OUT
5 2 00100	3
6 1 000000	21

Ràng buộc:

- 30% số điểm có $n \leq 20$;
- 30% số điểm có $n \leq 1000$;
- 40% số điểm có $n, k \leq 2 \times 10^5$.

Câu 3. Xâm nhập mật khẩu (6.0 điểm)

Gần đây, mạng xã hội có sự xâm nhập thông tin người dùng. Sora đã tìm thấy một lỗi xâm nhập tài khoản người dùng đó là: khi bạn nhập bất kỳ chuỗi ký tự có chứa chuỗi con bằng mật khẩu thực tế thì đăng nhập sẽ thành công. Ví dụ: nếu người dùng có mật khẩu abc thì khi nhập một trong các chuỗi abc, abcd hoặc aabcc, hệ thống sẽ đăng nhập thành công.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Sora tính số lượng cặp người dùng khác nhau sao cho người dùng đầu tiên sử dụng mật khẩu riêng của họ, có thể đăng nhập như người dùng thứ hai.

Dữ liệu: Vào từ tệp PASS.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 20000$) là số lượng người dùng.

- N dòng sau chứa mật khẩu của người dùng. Các mật khẩu bao gồm ít nhất một hoặc nhiều nhất là 10 chữ cái viết thường của bảng chữ cái tiếng Anh.

Kết quả: Ghi ra tệp PASS.OUT một dòng duy nhất chứa số lượng cặp người dùng theo yêu cầu nói trên.

Ví dụ:

PASS.INP	PASS.OUT	Giải thích
3 a b ab	2	Gồm 2 cặp đó là: (3,1); (3,2)

Ràng buộc:

- 40% số điểm có $N \leq 2000$;
- 60% số điểm có $N \leq 20000$.

-----**HẾT**-----